

2026 年高考数学全国 2 卷

一、单选题

1. $(1 - 3i)^2 = (\quad)$
- A. $-8 + 6i$ B. $-8 - 6i$ C. $8 + 6i$ D. $8 - 6i$
2. 已知集合 $A = \{0, 1, 3, 6, 9\}$, $B = \{x | \sqrt{x} = x\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$
- A. $\{0, 1\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{0, 1, 9\}$ D. $\{0, 3, 9\}$
3. 已知 $|\vec{a} + \vec{b}| = 1$, $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = (\quad)$
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{2}$
4. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过点 $(1, 0)$ 和 $(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3)$, 则双曲线 C 的渐近线方程是 $(\quad)$
- A. $y = \pm 3\sqrt{2}x$ B. $y = \pm 2\sqrt{3}x$ C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{6}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{6}x$
5. 已知棱台的上下底面均为有一个角为 60° 的菱形, 且上下底面的边长分别为 2 和 3, 若该棱台的高为 $\sqrt{3}$, 则该棱台的体积为 $(\quad)$
- A. $\frac{19}{12}$ B. $\frac{19}{6}$ C. $\frac{19}{4}$ D. $\frac{19}{2}$
6. 现有甲、乙、丙、丁等 8 人分成 A 、 B 两个技术小组, 要求每组 4 人, 且甲、乙必须在一起, 丙、丁不能在一起, 则不同的分配方案有 $(\quad)$
- A. 10 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 24 种
7. 已知 α 为第二象限角, 且 $3\sin 2\alpha \cos \alpha = 8\sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1+\sin \alpha}{2-\cos \alpha} = (\quad)$
- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{15}{12}$
8. 已知函数 $f(x)$ 为偶函数, 且满足 $f(x) + f(x-2) = 0$, 且当 $x \in [\frac{3}{2}, 3]$ 时, $f(x) = x^2 + ax + b$, 则 $(\quad)$
- A. $a = -2, b = -3$ B. $a = -2, b = 3$
- C. $a = -4, b = -3$ D. $a = -4, b = 3$

二、多选题

9. 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 1$, 圆 $A: x^2 + y^2 - 6x - 8y + k = 0$, 则下列说法正确的是 $(\quad)$
- A. 点 A 的坐标为 $(-3, -4)$
- B. $k = 9$ 时, 圆 A 与 x 轴相切
- C. 当 $k = -11$ 时, 圆 A 与圆 O 相切
- D. 当圆 A 与圆 O 相交时, 两交点所在的直线方程为 $6x + 8y - k - 2 = 0$
10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, 且 $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $(\quad)$
- A. $q = -\frac{1}{2}$ B. $S_n > \frac{2}{3}a_1$

C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$

D. $S_1 + S_2 + \cdots + S_n > \frac{2n}{3} a_1$

11. 已知抛物线 $E: y^2 = 8x$, 有一斜率为 $k (k > 0)$ 的直线 l 过点 $(-1, 0)$, 点 A 在抛物线 E 上, B, C 两点在直线 l 上, 且 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 则 ()

A. 抛物线 E 的准线方程为 $x = -2$

B. 当直线 l 与抛物线 E 无交点时, $k > \sqrt{2}$

C. 若直线 l 与抛物线 E 相交于唯一一点 B , 则抛物线 E 的焦点在直线 AB 上

D. 当 $k = 2$ 时, $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

三、填空题

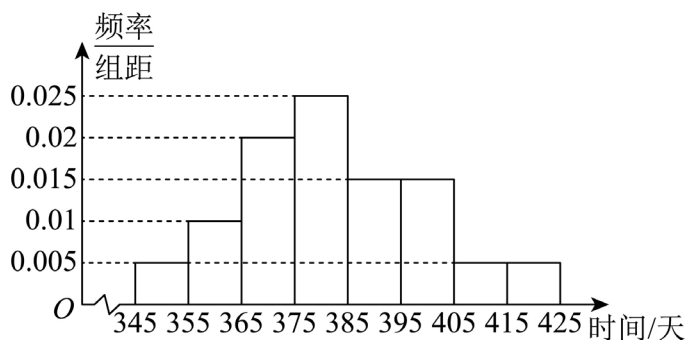
12. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.

13. 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点, 则 m 的取值范围是 _____.

14. 已知球 O 的体积为 $V_0 = 4\sqrt{3}\pi$, 点 A, B, C, D 均在球表面上, 若 $\triangle ABC$ 为正三角形, 且 $DA = DB = DC = \sqrt{2}$, 则 $S_{\triangle ABC} =$ _____.

四、解答题

15. 某工厂抽取一批电子元件检测, 记录第一次出故障的时间 (天), 然后绘制出如下有关于“首次故障时间”与“对应频率”的频率分布直方图:



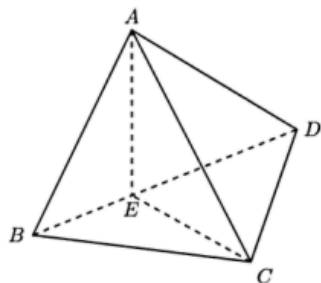
(1) 求第一四分位数和中位数;

(2) 设 $\hat{p}$ 为首次故障时间小于 365 天的概率估计值.

(i) 求 $\hat{p}$;

(ii) 已知该工厂向某用户销售了 100 件电子元件, X 为这 100 件产品首次出现故障时间小于 365 天的件数, 若 $X \sim B(100, \hat{p})$, 求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

16. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E 在 BD 上， $AE \perp CE$ ， $AE \perp DE$ ， $CD \perp AD$.



(1) 求证： $CD \perp AB$ ；

(2) 若 $DE = 2$ ， $BE = 1$ ， $AE = \sqrt{2}$ ， $CD = 2\sqrt{3}$. 求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos B = \frac{3}{4}$ ， $\cos^2(A + C) + \sin A \sin C = 1$.

(1) 证明： $\triangle ABC$ 为钝角三角形；

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长.

18. 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), 过右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的长度为 $\sqrt{2}$.

(1)求 E 的离心率.

(2) O 为坐标原点, 给定点 $G(t_0, 0)$ ($t_0 \neq 0$), $A(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$)在 E 上, 过点 A 作 y 轴的垂线, 垂足为 B , AO 与 GB 交于点 P . 当 A 在 E 上运动时, P 的轨迹为 M .

(i) 求 M 的方程, 并说明 M 是什么曲线;

(ii) M 是否有中心点? 当 t_0 为何值时, M 有中心点? 当 M 有中心点时, 平移 M 到 M' , 使 O 为 M' 的中心点, 说明 M' 的形状.

19. 已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线为 $y = -2x + 1$.

(1)求 a, b ;

(2)当 $x > 0$ 时, $f(x + m) - f(x) > m$, 求 m 的取值范围;

(3)当 $x > 0$ 时, $f(x + k) + f(k - x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值.